项目编号：

中　南　大　学

有色金属成矿预测与地质环境监测

教育部重点实验室

开放基金项目申请书

课题名称　矿山地表扰动遥感变化检测的跨域泛化与可信评估研究

申请人　颜丰

工作单位　新疆大学

通讯地址　新疆乌鲁木齐市水磨沟区华瑞街777号新疆大学

电　话　13122045162

传　真

电子邮箱　yf@xju.edu.cn

申请日期　2026年9月10日

二〇二六年

填报说明

1. 填写申请书前，请先查阅中南大学有色金属成矿预测教育部重点实验室《开放基金课题申请指南》。申请书各项内容，要求实事求是，逐条认真填写，表达要明确严谨，字迹要清晰易辨，外来语要同时用原文和中文表达。

2. 申请书请用 A4 纸打印，于左侧装订成册，第二页以后各栏空格不够时，请自行加页，一式三份（至少一份为原件）由所在单位审查签署意见后，报送中南大学有色金属成矿预测教育部重点实验室。

3. 封面上“项目编号”申请者不要填写。

4. 第一申请者和项目组主要成员申请（含参加）项目数，连同尚在进行的中南大学有色金属成矿预测教育部重点实验室开放基金课题项目数，不得超过两项。

5. 关于经费开支范围，科研业务费包括本项目学术会议费、业务资料、报告、论文印刷费、研究成果评议鉴定费，实验室仪器设备使用费及往返所在单位与实验室的差旅费等。

6. 实验室通讯地址如下：

联系地址：湖南省长沙市麓山南路 932 号中南大学潇湘校区地球科学楼

邮政编码：410083

联 系 人：蒋琼瑶

电 话：0731-88877151

Email: jiangqy@csu.edu.cn

开放基金项目申请简表

<table>
<tr><td rowspan="4">研究项目</td><td>项目名称</td><td colspan="5">矿山地表扰动遥感变化检测的跨域泛化与可信评估研究</td></tr>
<tr><td>研究性质</td><td colspan="3">☑基础研究　　☐应用研究</td><td>申请金额</td><td>5.00 万元</td></tr>
<tr><td>起止年月</td><td colspan="3">2027 年 1 月至 2028 年12月</td><td>所属学科</td><td>人工智能</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">申请人</td><td>姓　　名</td><td>颜丰</td><td>性别</td><td>男</td><td>出生年月</td><td>1990.11</td></tr>
<tr><td>职　　称</td><td colspan="2">副教授</td><td>最终学位</td><td colspan="2">博士</td></tr>
<tr><td>研究领域</td><td colspan="5">人工智能、机器学习与遥感信息处理</td></tr>
<tr><td rowspan="3">工作单位</td><td>单位性质</td><td colspan="5">☑高等院校　　☐科研单位　　☐其　　他</td></tr>
<tr><td>通讯地址</td><td colspan="3">新疆乌鲁木齐市水磨沟区华瑞街777号
新疆大学</td><td>邮编</td><td>830046</td></tr>
<tr><td>工作部门</td><td colspan="3">计算机科学与技术学院</td><td>部门电话</td><td>09912111403</td></tr>
<tr><td>主要研究内容及意义</td><td colspan="6">本课题面向矿山地表变化检测中降低背景误报可能伴随细小变化漏检的问题，以公开双时相遥感影像为基础，比较一致性约束的作用区域，通过同骨干、等强度及阈值敏感性对照，区分区域选择、约束强度和判决工作点的影响；在冻结检测器上检验概率校准与错误排序能否识别残留漏检。预期形成约束适用条件、误报与召回的权衡证据及固定面积复核方法的有效性边界，为矿山地质环境监测提供可追溯的影像变化线索。

（限 300 字）</td></tr>
</table>

一、立项依据（研究目的、意义及应用前景， 国内外研究概况）

1.1 研究背景与意义

矿山开采、堆置与复垦会改变地表覆盖及其空间边界。遥感影像能够提供跨区域的地表观测，但要把两期影像中的差异转化为可供复核的变化范围，还需区分真实地物变化与光照、地表湿度、植被状态等外观差异。全球矿山用地数据已使矿业活动的空间分布获得较系统的刻画[1, 2]；矿山变化检测进一步把研究对象从单期范围识别推进到两期变化定位[3]。对矿山地质环境监测而言，清楚标示何处发生可观测变化、哪些判断容易出错，有助于减少逐幅筛查的工作量，也为后续专业解释提供可追溯的影像线索。

本课题“矿山地表扰动遥感变化检测的跨域泛化与可信评估研究”面向中南大学有色金属成矿预测与地质环境监测教育部重点实验室开放课题的矿山地质环境监测方向，研究公开影像及变化标签能够支持的地表覆盖和矿山足迹变化。“跨域泛化”主要指模型在未参与训练、选择及校准的矿区上保持判别能力；“可信评估”关注预测概率与实际错误是否相符、能否识别错误区域，以及固定工作量下的复核效用。污染程度、沉降风险或生态修复成效的判定需要相应观测与专业证据，仅凭二值变化标注无法作出这些判断。

矿区之间的地貌、背景地物和观测条件差异，为变化检测带来两类相互关联的问题。其一，背景外观发生差异时，模型可能产生误报；对跨时相特征施加过强的一致性要求，又可能削弱真实细小变化。其二，即使平均检测指标尚可，模型仍可能在部分新矿区给出高置信度错误。若复核只依据预测变化区或最高不确定区域，模型确信“未变化”的漏检会被遗漏。本课题将通过分组对照和具体误报、漏检案例，分析约束区域及其适用条件，并检验有限复核面积内能够发现哪些错误。

上述研究需求及两类差异的关系如图1所示。

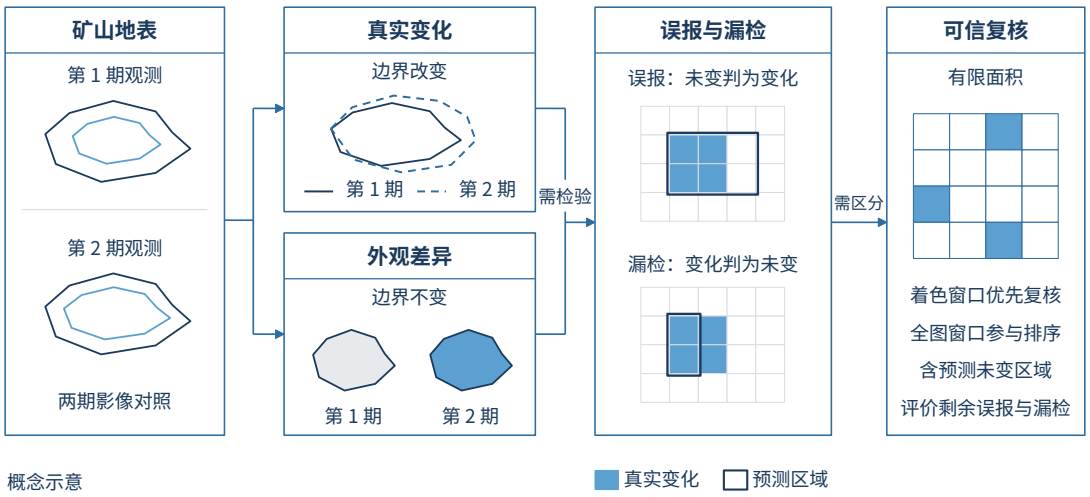


图 1: 研究背景：真实地表变化、外观差异与复核需求。场景、轮廓与复核过程均为概念示意，用于说明需要区分的观测差异与错误，不表示已验证的误差归因。

1.2 国内外研究现状及发展动态分析

（1）矿山公开数据正在从范围制图走向变化及年度足迹分析。 MineNetCD覆盖100个全球矿区，包含超过7万对双时相切片及像素级变化标注，并提供ChangeFFT等基准配置。其原论文已按矿区以60%/10%/30%划分训练、验证与测试[3]，因此矿区隔离本身是本研究应沿用的评测基础。该数据的时相间隔较长，适合研究两期之间的变化范围，不能据此开展逐月事件定位或实时预警。EuroMineNet进一步提供欧盟133个矿区2015—2024年的Sentinel-2年度观测与足迹标签，也采用矿区分组划分[4]。两者的分辨率、波段、时相间隔和标签含义存在差别，直接比较其变化交并比（IoU）不能单独解释域偏移。全球铜矿边界与属性数据可辅助核对有色金属矿案例[5]，但单期边界不能充当双时相变化真值。

（2）变化检测已形成多类表征方法，约束区域的作用仍需针对性检验。 早期全卷积孪生网络通过双分支特征差异实现变化定位[6]。SNUNet-CD利用密集连接与多尺度交互[7]，BIT与ChangeFormer分别探索语义标记建模及层次Transformer结构[8, 9]，ChangeMamba将状态空间建模用于遥感变化检测[10]。这些方法可作为骨干与比较对象。比较时需控制模型容量、上下文范围和训练

配置，以判断性能差异是否来自本课题所研究的方法。

与本项目最接近的工作已涉及一致性和域泛化。FCCDN通过特征约束促进变化判别[11]；DonaNet结合域风格处理、跨时相风格变换及一致性学习，旨在缓解伪变化与跨域泛化问题[12]；CDDGNet进一步研究变化信息与域信息的解耦[13]。在已有泛化变化检测、特征约束和域特征解耦研究的基础上，本课题进一步检验：当一致性约束覆盖真实变化像素时，是否出现可测量的变化敏感性损失；把约束限定于训练标签确认的稳定区，能否在特定干扰条件下缓解这一损失。对此需要分别控制约束面积、强度、空间形状和平滑效应，仅凭增加一个掩码后总体分数上升，还无法判断收益是否来自约束区域的改变。

（3）跨域研究要求区分泛化、适应与评测选择。通用域泛化研究说明，模型选择与评估协议会影响方法比较，简单基线和一致的选择规则不可省略[14]；MixStyle从特征统计混合研究外观变化的表征学习[15]，WILDS则通过现实分布变化任务强调域偏移的多样性[16]。在遥感变化检测中，AWDA使用目标域无标签数据进行适应[17]，其可用信息与不接触目标域数据的纯泛化不同。本项目按可用训练信息分组报告结果，仅在信息条件一致的组内比较方法优劣。

空间数据还存在相邻样本依赖。相关研究讨论了结构化交叉验证、空间预测与插值/外推目标之间的关系[18, 19, 20]；遥感制图实例显示，验证方式可能显著影响所报告的预测表现[21]。这些证据支持本课题审计矿区、场景和切片来源，但不能用来指认MineNetCD官方划分已经泄漏。拟分别保留官方协议复现结果与新增校准划分下的结果，所有主比较方法共享相同的训练、选择及测试矿区。

（4）校准质量与复核价值需要分别验证。温度缩放可作为深度网络概率校准的简单基线[22]。分布偏移下的不确定性研究表明，源分布表现不能保证新分布上的可靠性[23]；模型架构与校准之间的关系较为复杂，不能概括为“模型越新越不可靠”[24]。遥感变化检测已有利用不确定性描述或改进预测的工作[25]，本课题需进一步检验这些信息能否帮助发现错误。温度缩放改变概率尺度，在一些排序定义下未必改变样本顺序；因此，分别评价概率误差是否下降、错误排序是否改善。

选择性预测通过接受或拒绝部分结果研究风险与覆盖之间的关系[26, 27, 28]。这一思路可用于组织人工复核，但像素分类风险与真实复核工作量并不等

价：邻近错误可能集中在同一窗口，零散错误则可能需要多次查看；仅报告保留区准确率还可能掩盖未选中区域的漏检。矿山变化复核应在整幅有效区域上分配固定面积预算，同时报告误报、漏检与真实变化覆盖，才能判断排序信息是否具有使用价值。

1.3 现有研究的不足

第一，一致性约束的收益与损伤还需在矿山任务中分开识别。已有工作给出通用约束方法，但其总体指标难以说明本课题数据中的误差有多少来自背景外观，有多少来自真实变化的特征收缩。单一IoU合并误报与漏检，且受变化占比影响，难以单独识别细小变化损失。本课题分别控制约束区域和强度，补充判决阈值敏感性分析，再按变化尺度与外观差异分层。分层结果用于描述条件关联，受控对照用于排查替代解释。

第二，可靠性改善能否转化为复核收益仍需直接证据。概率校准误差、错误排序和人工复核分别回答不同问题。现有概念与方法不能自动保证新矿区高置信度漏检被发现。需要用包含预测未变化区的统一窗口集合，比较随机、原始熵、校准熵及推理分歧在同等面积下留下的错误，明确理想纠错模拟与真实人员复核的差别。

第三，矿山场景中的方法结论需要具有可追溯的外部有效性边界。矿区隔离、标签口径和输入适配是建立可信结论的基础。泛化优势若只来自少数大矿区、特定变化尺度或某种标注方式，其适用范围应如实报告。本课题重点考察哪些条件下能够重现结果、哪些矿区会出现反例；跨数据集比较须先对齐输入与标签含义。

1.4 关键科学问题与研究切入点

本项目的中心问题是：**一致性约束的空间分配能否缓解未见矿区中背景误报与细小变化漏检的权衡？**重点区分三种解释：约束区域改变了变化判别；总体约束变弱；预测分数移动使固定阈值下的检出减少。可靠性评价作为辅助研究，进一步检查约束后残留的错误能否被排序发现。

待检验的核心假说为：在训练监督及计算预算一致的条件下，背景限定约

束相对全图约束可减少误报，并保持细小变化召回非劣。联合收益还须经随机掩码、强度、平滑及阈值对照解释；若收益由这些因素解释，或召回损失超过非劣界，则不支持区域选择的解释。相对全图有利仅说明两种约束存在相对差异；是否减轻损伤、是否产生新增收益，须结合无约束组判断。稳定背景仅指训练标签确认未变化的区域，不预设地质稳定性。

辅助假说为：在独立矿区校准和开发集选择之后，固定多视图推理分歧与概率熵的简洁组合，能够在固定复核面积内比单独指标发现更多错误，并降低未复核区域漏检。其有效性用全图剩余误报和漏检分别检验；优势若仅出现在高复核比例或单个矿区，不扩大为普遍可靠性结论。

已在MineNetCD裁切子样本上完成三组、三个种子的预实验，详见研究基础。背景约束相对全图的降误报伴随总体召回下降，IoU差区间跨零，小变化端点不可估计，尚不支持联合假说。该权衡正是后续对照需要解释的现象：先核验来源、配准和小变化样本，再判断它来自区域选择、约束强度还是分数尺度。无论联合收益是否成立，均形成可复核的效应范围与反例；不以重新选择指标替代假说检验。

参考文献

[1] Maus V, Giljum S, Gutschlhofer J, da Silva D M, Probst M, Gass S L B, Luckeneder S, Lieber M, McCallum I. A global-scale data set of mining areas[J/OL]. Scientific Data, 7(1) : 289, 2020[2026-09-05]. https://doi.org/10.1038/s41597-020-00624-w.

[2] Maus V, Giljum S, da Silva D M, Gutschlhofer J, da Rosa R P, Luckeneder S, Gass S L B, Lieber M, McCallum I. An update on global mining land use[J/OL]. Scientific Data, 9(1) : 433, 2022[2026-09-05]. https://doi.org/10.1038/s41597-022-01547-4.

[3] Yu W, Zhang X, Gloaguen R, Zhu X X, Ghamisi P. MineNetCD: A Benchmark for Global Mining Change Detection on Remote Sensing Imagery[J/OL]. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 62 : 1 – 16, 2024[2026-09-05]. https://doi.org/10.1109/tgrs.2024.3491715.

[4] Yu W, Nwazelibe V, Ma X, Zhang X, Gloaguen R, Zhu X X, Ghamisi P. EuroMineNet: A multitemporal Sentinel-2 benchmark for spatiotemporal mining footprint analysis in the European Union (2015–2024)[J/OL]. ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing, 237 : 409 – 425, 2026[2026-09-05]. https://doi.org/10.1016/j.isprsjprs.2026.04.046.

[5] Li H, Wang P, Werner T T, Chen B, Chen W-Q. Machine learning-enhanced monitoring of global copper mining areas[J/OL]. Scientific Data, 12(1) : 1120, 2025[2026-09-05]. https://doi.org/10.1038/s41597-025-05296-y.

[6] Caye Daudt R, Le Saux B, Boulch A. Fully Convolutional Siamese Networks for Change Detection[C/OL] // 2018 25th IEEE International Conference on Image Processing (ICIP). 2018 : 4063 – 4067[2026-09-05].

https://doi.org/10.1109/icip.2018.8451652.

[7] Fang S, Li K, Shao J, Li Z. SNUNet-CD: A Densely Connected Siamese Network for Change Detection of VHR Images[J/OL]. IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters, 19 : 1 – 5, 2022[2026-09-05]. https://doi.org/10.1109/lgrs.2021.3056416.

[8] Chen H, Qi Z, Shi Z. Remote Sensing Image Change Detection With Transformers[J/OL]. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 60 : 1 – 14, 2022[2026-09-05]. https://doi.org/10.1109/tgrs.2021.3095166.

[9] Bandara W G C, Patel V M. A Transformer-Based Siamese Network for Change Detection[C/OL] // IGARSS 2022 - 2022 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium. 2022 : 207 – 210[2026-09-05]. https://doi.org/10.1109/igarss46834.2022.9883686.

[10] Chen H, Song J, Han C, Xia J, Yokoya N. ChangeMamba: Remote Sensing Change Detection With Spatiotemporal State Space Model[J/OL]. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 62 : 1 – 20, 2024[2026-09-05]. https://doi.org/10.1109/tgrs.2024.3417253.

[11] Chen P, Zhang B, Hong D, Chen Z, Yang X, Li B. FCCDN: Feature constraint network for VHR image change detection[J/OL]. ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing, 187 : 101 – 119, 2022[2026-09-05]. https://doi.org/10.1016/j.isprsjprs.2022.02.021.

[12] Zang Q, Wang S, Zhao D, Quan D, Hu Y, Yang Z, Jiao L. Generalization-Aware Remote Sensing Change Detection via Domain-Agnostic Learning[J/OL]. IEEE Transactions on Multimedia, 27 : 9354 – 9370, 2025[2026-09-05]. https://doi.org/10.1109/tmm.2025.3613179.

[13] Zhao J, Xie J, Zhou Y, Du W-L, Zhu H, Yao R. Causal Decoupling Domain Generalization for Remote Sensing Change Detection[J/OL]. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence, 40(15) : 13135 – 13143, 2026[2026-09-05]. https://doi.org/10.1609/aaai.v40i15.38314.

[14] Gulrajani I, Lopez-Paz D. In Search of Lost Domain Generalization[C/OL] // International Conference on Learning Representations. 2021[2026-09-05]. https://arxiv.org/abs/2007.01434.

[15] Zhou K, Yang Y, Qiao Y, Xiang T. Domain Generalization with MixStyle[C/OL] // International Conference on Learning Representations. 2021[2026-09-05]. https://arxiv.org/abs/2104.02008.

[16] Koh P W, Sagawa S, Marklund H, Xie S M, Zhang M, Balsubramani A, Hu W, Yasunaga M, Phillips R L, Gao I, Lee T, David E, Stavness I, Guo W, Earnshaw B, Haque I, Beery S M, Leskovec J, Kundaje A, Pierson E, Levine S, Finn C, Liang P. WILDS: A Benchmark of in-the-Wild Distribution Shifts[C/OL] // Proceedings of the 38th International Conference on Machine Learning : Vol 139. 2021 : 5637 – 5664[2026-09-05]. https://proceedings.mlr.press/v139/koh21a.html.

[17] Zhang X, Huang X, Li J. AWDA: Adversarial and Weighted Domain Adaptation for cross-dataset change detection[J/OL]. ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing, 224 : 398 – 409, 2025[2026-09-05]. https://doi.org/10.1016/j.isprsjprs.2025.04.008.

[18] Roberts D R, Bahn V, Ciuti S, Boyce M S, Elith J, Guillera-Arroita G, Hauenstein S, Lahoz-Monfort J J, Schröder B, Thuiller W, Warton D I, Wintle B A, Hartig F, Dormann C F. Cross-validation strategies for data with temporal, spatial, hierarchical, or phylogenetic structure[J/OL]. Ecography, 40(8) : 913 – 929, 2017[2026-09-05]. https://doi.org/10.1111/ecog.02881.

[19] Valavi R, Elith J, Lahoz-Monfort J J, Guillera-Arroita G. block CV : An r package for generating spatially or environmentally separated folds for k -fold cross-validation of species distribution models[J/OL]. Methods in Ecology and Evolution, 10(2) : 225 – 232, 2019[2026-09-05]. https://doi.org/10.1111/2041-210x.13107.

[20] Milà C, Mateu J, Pebesma E, Meyer H. Nearest neighbour distance matching Leave-One-Out

Cross-Validation for map validation[J/OL]. Methods in Ecology and Evolution, 13(6) : 1304 – 1316, 2022[2026-09-05]. https://doi.org/10.1111/2041-210x.13851.

[21] Ploton P, Mortier F, Réjou-Méchain M, Barbier N, Picard N, Rossi V, Dormann C, Cornu G, Viennois G, Bayol N, Lyapustin A, Gourlet-Fleury S, Pélissier R. Spatial validation reveals poor predictive performance of large-scale ecological mapping models[J/OL]. Nature Communications, 11(1) : 4540, 2020[2026-09-05]. https://doi.org/10.1038/s41467-020-18321-y.

[22] Guo C, Pleiss G, Sun Y, Weinberger K Q. On Calibration of Modern Neural Networks[C/OL] // Proceedings of the 34th International Conference on Machine Learning : Vol 70. 2017 : 1321 – 1330[2026-09-05]. https://proceedings.mlr.press/v70/guo17a.html.

[23] Ovadia Y, Fertig E, Ren J, Nado Z, Sculley D, Nowozin S, Dillon J, Lakshminarayanan B, Snoek J. Can you trust your model's uncertainty? Evaluating predictive uncertainty under dataset shift[C/OL] // Advances in Neural Information Processing Systems : Vol 32. 2019[2026-09-05]. https://proceedings.neurips.cc/paper_files/paper/2019/file/8558cb408c1d76621371888657d2eb1d-Paper.pdf.

[24] Minderer M, Djolonga J, Romijnders R, Hubis F, Zhai X, Houlsby N, Tran D, Lucic M. Revisiting the Calibration of Modern Neural Networks[C/OL] // Advances in Neural Information Processing Systems : Vol 34. 2021 : 15682 – 15694[2026-09-05]. https://proceedings.neurips.cc/paper_files/paper/2021/hash/8420d359404024567b5aefda1231af24-Abstract.html.

[25] Li J, He W, Li Z, Guo Y, Zhang H. Overcoming the uncertainty challenges in detecting building changes from remote sensing images[J/OL]. ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing, 220 : 1 – 17, 2025[2026-09-05]. https://doi.org/10.1016/j.isprsjprs.2024.11.017.

[26] Geifman Y, El-Yaniv R. SelectiveNet: A Deep Neural Network with an Integrated Reject Option[C/OL] // Proceedings of the 36th International Conference on Machine Learning : Vol 97. 2019 : 2151 – 2159[2026-09-05]. https://proceedings.mlr.press/v97/geifman19a.html.

[27] Gangrade A, Kag A, Saligrama V. Selective Classification via One-Sided Prediction[C/OL] // Proceedings of The 24th International Conference on Artificial Intelligence and Statistics : Vol 130. 2021 : 2179 – 2187[2026-09-05]. https://proceedings.mlr.press/v130/gangrade21a.html.

[28] Franc V, Prusa D, Voracek V. Optimal Strategies for Reject Option Classifiers[J/OL]. Journal of Machine Learning Research, 24(11) : 1 – 49, 2023[2026-09-05]. http://jmlr.org/papers/v24/21-0048.html.

[29] Tang L, Wang L, Wang G, Sun M, Yan F. Feature Fusion Mamba Hashing via Decoupling for Cross-Modal Retrieval[J/OL]. IEEE Signal Processing Letters, 33 : 609 – 613, 2026[2026-09-05]. https://doi.org/10.1109/lsp.2026.3652952.

[30] Xu P, Yan F, Zhou Y, Liu Y, Wu C. RSHR+: Progressive question-conditioned visual calibration and structured state-space reasoning for remote sensing visual question answering[J/OL]. Expert Systems with Applications, 328 : 132953, 2026[2026-09-05]. https://doi.org/10.1016/j.eswa.2026.132953.

[31] Yan F, Li Z, Silamu W, Li Y. Knowledge-aware image understanding with multi-level visual representation enhancement for visual question answering[J/OL]. Machine Learning, 113(6) : 3789 – 3805, 2024[2026-09-05]. https://doi.org/10.1007/s10994-023-06426-6.

二、研究内容及拟解决的关键问题

2.1 研究内容

本课题以约束区域对误报与小变化检出权衡的作用为主问题。内容一确定有效样本及误差来源，内容二区分区域选择、强度和判决工作点的影响，内容三辅助检验残留错误的可识别性。检测器冻结后才开展校准和排序，并复用已有模型检查不同约束下的复核结果。三项内容的关系见图2。

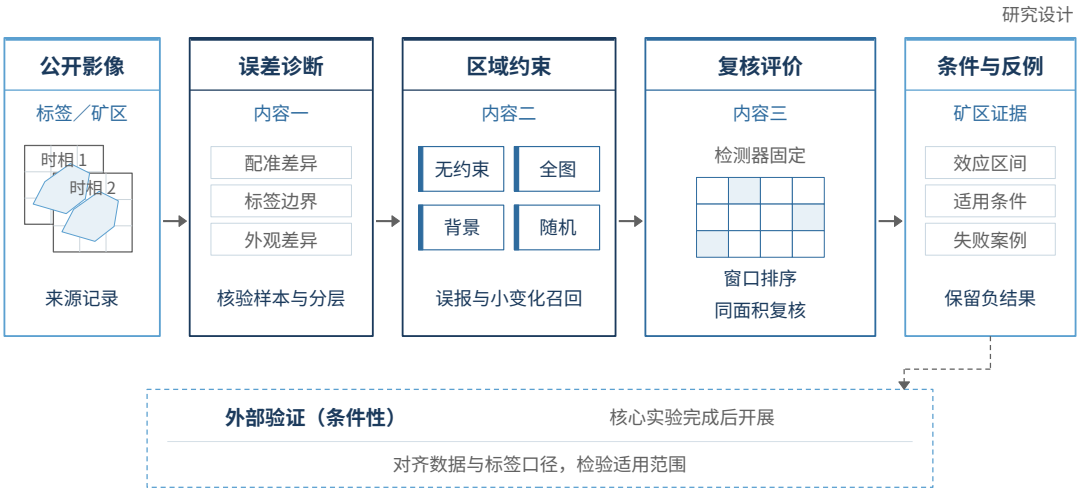


图 2: 总体研究框架。误差诊断向区域约束实验提供核验样本和分层规则；检测器冻结后开展复核评价，汇总适用条件与反例。外部验证为核心实验完成后的条件性扩展。

内容一：未见矿区变化检测的误差诊断。以MineNetCD为主数据，核对矿区、原始影像与切片来源，沿用官方矿区分组建立训练、校准、验证和测试协议。复现ResNet-18孪生基线后，按矿区分析误报与漏检，抽查高置信度误检、漏检和随机正常样本，区分配准差异、标签边界、背景外观差异与真实细小变化。据此判断错误是否与一致性约束相关，确定机制实验的分层标准和比较对象。

内容二：跨时相一致性约束的作用区域与负迁移条件。同一骨干的无约束、全图、背景和随机区域四组承担主比较，检验误报及细小变化召回的权衡。固定模型与面积后改变掩码中的变化比例，分析特征距离与监督梯度；结合强度匹配、平滑及阈值敏感性对照解释结果。完整DonaNet与其区域替换用于检验适用性。最多6次额外训练优先保障强度匹配；FCCDN、CDDGNet等扩展须在主问题所需对照完成且有余量时开展，不以简化消融代表原方法。

内容三：固定复核面积下的可靠性评价。固定检测器后，在独立矿区校准概率，结合概率熵与固定多视图推理分歧对全图有效窗口排序，比较同一面积预算下的剩余误报与漏检，检查高置信度未变化预测中的错误。理想纠错模拟用于估计复核效果上限；合作者落实后开展小规模真实复核，分别记录面积、窗口数和工时。EuroMineNet作为条件性扩展，验证其内部未见矿区的适用性。

2.2 研究目标

总体目标是在公开矿山数据上解释一致性约束对变化判别的条件性作用，并检验预测可靠性信息能否帮助识别未见矿区的错误。

一是建立可复现的矿区级误差诊断与对照协议，明确数据条件。二是检验背景限定约束相对同骨干全图约束能否改善误报并保持细小变化召回非劣，识别成立或失效的范围。三是量化错误排序相对随机和单指标基线的复核收益与代价，报告全图剩余错误及变化覆盖。以效应量、区间和对照结果衡量目标完成情况，不承诺缺少前测依据的精度涨幅。

2.3 拟解决的关键科学问题

问题一：约束区域如何影响变化敏感性？未变化地物的两期特征差异可能包含观测干扰，真实变化的特征差异则承载判别信息。同一一致性目标在两类区域中可能产生不同作用。本项目通过固定面积的约束污染实验和自然矿区分层，分析变化比例、变化尺度及外观差异如何影响这种作用，并检验总体正则强度能否单独解释结果。

问题二：概率与推理稳定性能够识别哪些预测错误？即使校准概率接近经验正确率，仍可能遗漏高置信度漏检。本课题比较概率熵和多视图分歧发现的错误及其互补条件，检验低复核预算下组合排序能否同时发现误报与漏检，避免仅减少易发现的误报而遗漏真实变化。

上述问题的共同边界：在何种矿区和观测条件下能够重现？以矿区为独立评估单位，分析不同外观差异和变化尺度下的效应及反例。跨数据集比较前先对齐输入与标签口径，再判断结果能否重现，并区分观测系统差异与算法泛化机制的影响。

三、 拟采取的研究方案及可行性分析

3.1 研究方法与技术路线

本课题先核验数据与误差，再以同骨干四组检验约束区域及替代解释；检测器冻结后，用校准与排序分析残留错误。主检验解释误报与小变化召回的权衡，辅助检验评价这些错误能否被复核发现。

数据与误差路线（图3）。核对影像、标签及矿区来源，复现基线并抽查错误，形成质量清单、固定划分与机制实验样本。

区域约束路线（图4）。开展同骨干区域比较、强度匹配及DonaNet区域替换，以误报与小变化召回判定权衡；在验证集选定检测器后冻结。

复核评价路线（图5）。独立拟合温度并冻结排序，比较同面积下的剩余错误，追踪不同约束改变的错误类型及其可复核性。

配准或标签歧义主导误差时先处理质量问题；无改善时保留对照。外部验证与人员复核在核心实验后有条件开展。

以下列出主检验、辅助检验和条件探索各自的比较对象及判断依据。

任务	首要比较	支持条件与解释范围
主检验	同骨干背景约束对全图约束	误报改善且小变化召回非劣；随机、强度、平滑及阈值对照排查替代解释。
辅助检验	固定检测器的组合排序对最强单指标	同预算及同实际面积核对下，剩余误报与漏检均改善；仅解释离线纠错上限。
条件探索	外观分层、掩码污染及近邻局部替换	报告效应差和反例，不以总体收益、单层显著或梯度现象单独证明机制。

（1）数据验收与独立划分。先下载并校验MineNetCD正式归档，登记版本、许可证、文件校验值、矿区ID及场景来源；检查影像与标签配对、有效像素和配准质量。重复或无效样本按事先固定的规则处理，保留剔除原因；不得依据模型测试表现删除困难矿区。沿用原论文60/10/30矿区分组，主机制实验固定为50个训练矿区、10个独立校准矿区、原10个验证矿区与原30个测试矿区。训练与校准部分复用预实验已保存的50个训练和10个保留矿区名单，在正式归档核验后登记；所有主比较方法均在相同的50个训练矿区重新训练。

误差诊断和规则设计限于训练、验证矿区。采用MineNetCD发布的ResNet-18孪生基线，固定解码器及输入通道，以DonaNet为近邻方法；官方60/10/30完整协议仅在核心实验后补充复现，结果单列。

正式训练输入为256 × 256像素，统一运行60轮；每轮每个训练矿区最多抽取200对影像，总计不超过10000对，轮间轮换样本，样本较少的矿区使用全部可用影像。同种子下各组共用抽样顺序与增强序列；校准、验证和测试采用各自矿区全部有效裁块。开发期最多进行12次、每次15轮的短训练，正式配置按验证矿区宏平均F1选择并冻结；主检测概率阈值固定为0.5。四组区域对照各运行3个种子，共12次完整训练；DonaNet原法和局部区域替换各3次，共6次；另预留最多6次完整训练，优先用于主方法及DonaNet的强度敏感性配置各3次。额外方法、外部数据或官方完整协议的训练均占用这6次额度，按开发阶段需要取舍，不另行叠加，完整训练总量不超过24次。平滑、概率校准与窗口排序均复用已保存的预测或模型，不额外训练检测器。

训练集拟合模型，验证集选择方法及排序，校准集只拟合温度，测试在规则冻结后评估。每个模型、每个种子只拟合一次温度，不随验证反馈重拟；测试标签不参与选择。归一化、增强及预训练权重的矿区覆盖均纳入审计。官方权重复现与主协议重训单列，不把60矿区训练结果直接与50矿区结果比较；适应或微调另记可见信息范围。

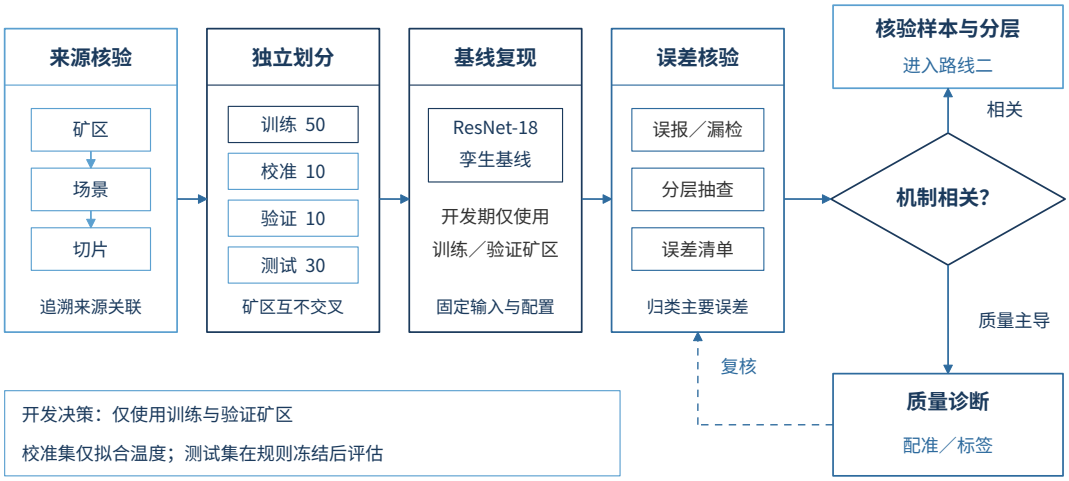


图 3: 研究路线一：核验矿区、场景及切片来源，复现基线并诊断误差；配准或标签歧义主导时，先处理质量问题，再确定机制实验样本及分层。

（2）背景限定约束与可归因对照。给定两期影像$x^{(1)}, x^{(2)}$及训练变化标签Y，固定取共享ResNet-18第二残差阶段的特征（步长8）。在输入网格将$Y = 0$的有效区经3×3腐蚀一次，再按8×8格投影；仅腐蚀后格内均为1时置$M_i = 1$，不插值。256像素输入对应32×32特征网格，全图有效掩码按格内全部有效规则投影。令$f_i^{(t)}$为该层特征，$\bar{f}_i^{(t)}$为通道单位化形式，构建

$$\mathcal{L}_{\text{bg}} = \frac{\sum_i M_i \| \bar{f}_i^{(1)} - \bar{f}_i^{(2)} \|_2^2}{\max(1, \sum_i M_i)}, \qquad \mathcal{L} = \mathcal{L}_{\text{seg}} + \lambda \mathcal{L}_{\text{bg}}. \tag{1}$$

分割监督$\mathcal{L}_{\text{seg}}$覆盖全部有效像素；空掩码的约束为零，单位化稳定项为10^{-6}。网格内未变化不保证整个感受野无变化，固定模型诊断另按距变化边界的距离汇总，不把腐蚀视为感受野隔离。掩码只由训练标签生成，测试前向不读取真值。权重在$\{0.05, 0.10, 0.20\}$中选择，三组共用候选及短训练预算，以其验证表现均值选共同权重，再开展三种子比较。

四组分别为无一致性、全图一致性、背景限定一致性和等面积随机一致性，约束损失按实际特征格数归一化。随机组在32×32网格上枚举七种非恒等旋转或镜像，对完全落在共同有效区且不同于M的候选去重后均匀抽取。以零容差保持面积、形状及到最近裁块外边界的无符号距离分布，不匹配真实变化边界；无候选时回退M，不删样本或停用背景组约束。记录回退、重叠和输入变化像素覆盖率；区域差异不足时，不以无差异否定机制。抽样规则在训练前固定。

同一分割结果另作同等调参预算的平滑对照。强度诊断固定无约束短训练模型与训练样本，在共同编码器参数上计算约束梯度相对分割梯度的范数，以全图为参照，从$\{0.25, 0.5, 1, 2, 4\}$选背景权重乘数，使中位强度比最接近参照，随后冻结。开发匹配相对残差须不超过10%，正式训练另报各轮差异；不匹配时只解释区域与强度共同效应。最多6次补充训练先保障主骨干三种子匹配，再用于DonaNet，外部及额外模型后置。

固定模型诊断在同一影像对内配对变化格与未变化格；变化格要求输入格全部有效且为变化像素，混合格不进入此项诊断。保持格数，将变化格比例设为0、25%和50%，每档抽样10次。共用样本和权重，在同一编码器参数上计算梯度夹角，零范数记NA；另报损失、特征距离和输入变化比例，不更新参数或解释为训练收益。候选不足时各档共同退出并报告，该诊断不代表不足一格的小变化。DonaNet替换保留原图与风格化影像对输出间的Kullback–Leibler

（KL）散度，仅改为同分辨率未变化区平均；KL方向、网络、增强、监督及预算不变。预测空间与主方案分开报告，无法复现时记录原因。

加入仅作用于经核验未变化区的颜色或亮度扰动，构成同一样本的受控敏感性对照。合成扰动不能代替自然矿区分布变化，故只有其结果与自然外观差异分层方向相符时，才讨论共同支持的条件性解释。配准偏移及明显标签争议样本独立标记，不把这些误差笼统归为域差异。

自然外观差异采用可复核的代理量。共同RGB波段沿用预实验的固定$[0,1]$归一化后取通道均值；每对影像在3×3邻域腐蚀一次后的标注未变化有效区，计算两期灰度绝对差的中位数，再对矿区内影像对取中位数，得到D_s。分档界点固定为50个训练矿区中有效D_s的第50百分位数；偶数个有效矿区时取排序后居中两值的平均值。等于界点归入低档，高于界点归入高档，实际界点由训练数据计算并在测试前冻结。无有效未变化像素的影像对记为不适用，整矿区无有效对时不分层并报告数量；无有效训练矿区时停止该项探索。该量只用于预定分层，不参与模型推理、复核排序或测试调参；测试标签仅在冻结后用于评分和分层。

前期分析发现D_s与矿区变化像素占比同向共变，故各档同时报告误差与变化占比。自然分层统一解释为描述性条件关联，以背景误报率为主要依据，不用变化IoU归因于外观差异；机制解释依赖受控对照。配准争议样本分别纳入和排除，检验结果敏感性。D_s不单独区分光照、季节或地物因素，也不表示地质环境风险。

（3）评价指标与假说判据。基础检测指标为变化类交并比（IoU）、F1分数、精确率和召回率，主报告矿区宏平均及分布。记误报、漏检和真负像素数分别为FP、FN和TN，背景误报率定义为$\mathrm{FP}/(\mathrm{FP}+\mathrm{TN})$。正式小变化定义为面积不超过训练集完整8连通变化分量第25百分位数的分量；仅统计不接裁块边界的完整分量，按最近秩法取排序后第$\lceil 0.25N\rceil$个面积值，N为有效训练分量数。$N=0$时不定义面积阈值，该端点记为不可估计，仅保留总体误差分析。该定义表示本数据中的相对小变化，阈值在查看测试标签前登记；有可靠空间分辨率时同时换算地面面积。逐分量计算像素召回，在矿区内对分量等权平均，再对有效矿区等权汇总。预实验的64像素定义与既有NA结果保持原样，正式方案另行验证。

无变化矿区的变化IoU、F1、总体召回和漏检率记为不适用（NA）；无小

变化矿区的小变化召回、无背景矿区的背景误报率及无正预测时的精确率同样记NA，不补零或满分。联合判据要求两个端点各有至少20个有效测试矿区、小变化累计至少100个完整分量；不足时仅作描述性解释，不放宽面积界点。每项指标列明有效矿区数和分母，该门槛不代表已获得充分统计功效。

设背景组相对同骨干全图组的矿区宏平均背景误报率差为Δ_{FP}，小变化召回差为Δ_R。预设误报改善界$\epsilon = 0.01$、召回非劣界$\delta = 0.01$，均为绝对1个百分点，不是相对变化1%。支持联合收益须同时满足Δ_{FP}的95%区间上界低于-0.01，且Δ_R的95%区间下界高于-0.01。这是本研究事先选定的保守比较尺度，不作为已确认的业务容忍度，也不承诺实验必然达到；已有预实验中的总体召回下降不能因该阈值而改写为非劣。另报告完整效应区间及召回零损失界下的结果，“差异不显著”不能代替非劣证据。随机或平滑对照解释了主要收益时，不支持区域选择的机制解释；区间过宽时结论为证据不足；出现明确召回损伤时，报告该条件下的反例。

同时完整报告背景组相对无约束组的两端点效应，区分两种约束的相对差异与新增检测收益。利用保存概率补报精确率—召回率曲线；以验证集无约束组在0.5下的矿区宏平均召回为参照，在$\{0.01, 0.02, \ldots, 0.99\}$中为各组冻结最接近该召回的阈值，并列取较大者。测试时报告误报及实际召回差，不在测试集调阈值或声称严格等召回。若优势仅见于0.5工作点，则不解释为可分性改善；这些分析不增加训练。

各主配置固定采用17、29、43三个随机种子，同种子跨方法配对。先在每个矿区内平均不同种子及重复掩码的效应，再按矿区配对自助重采样估计区间，重采样时保留区内全部运行记录；重复掩码也不计为独立样本。区间解释限于本训练运行条件下的矿区变异；种子波动另行展示，不将像素、切片或每次训练运行计作新的独立矿区。区间固定为95%双侧百分位区间，进行10000次矿区配对自助重采样，统计随机种子为1729，按各指标固定的有效矿区集合成对重采样。首要比较为同骨干背景组对全图组；随机和平滑为机制排除对照。误报优效与召回非劣按交并判据联合解释；多个额外确认性对照采用Holm校正并报告原始效应区间，剂量趋势、分层与扩展分析标为探索性。

总体联合判据针对全体适用矿区；高低外观分层及组间效应差均完整报告为探索结果，不事后挑选子集。梯度与性能分别解释：低剂量非单调不足以反驳机制，只有操纵有效且区间排除预设有意义效应时，才反驳相应剂量命题。

现有预实验不足以估计正式小变化端点的功效。数据验收后报告有效矿区数与可检测效应范围；区间过宽或端点不可估计时，保留权衡、失败条件及复现记录，负结果同样纳入研究。

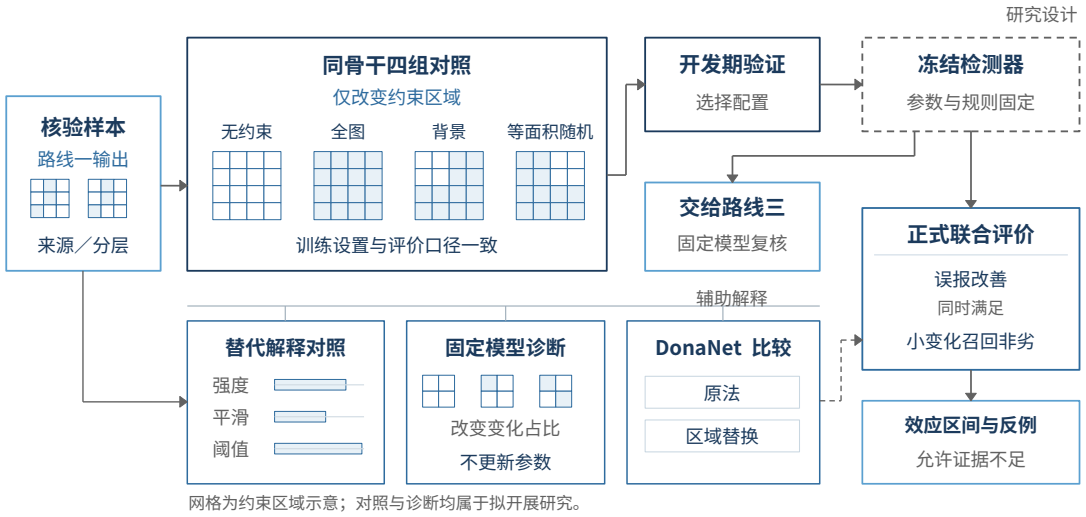


图 4: 研究路线二：约束区域与负迁移条件检验。四组依次为无一致性、全区域、背景位置与等面积随机约束；以误报改善和小变化召回非劣联合检验收益。图中对照与流程均为研究设计示意，不是测量结果。

（4）校准、错误排序与复核效用。模型冻结后，仅用原图、水平翻转、垂直翻转和旋转180度四个可逆视图，不更新参数或归一化统计。各视图输出除以正温度T，转为概率后对齐取平均；独立校准矿区先区内平均对数损失、再矿区等权拟合T。Brier分数和15等宽区间的校准误差均先区内计算再宏平均，另报类别可靠性曲线。区分原图概率p与四视图概率q；q的校准改善不等于原图判决置信度改善，排序仍共用$p \geq 0.5$的冻结预测。

将全图有效区域划为64×64不重叠窗口，预测未变化区也参与排序。四视图的平均概率用于计算熵，概率方差用于计算分歧；原始熵取$T = 1$，校准熵与分歧使用拟合的T。窗口内得分取像素均值，再按验证窗口的经验分位数将熵与分歧映射到$[0, 1]$，以$S = \alpha H + (1 - \alpha)V$组合，$\alpha \in \{0.25, 0.50, 0.75\}$。在10%复核预算下，将剩余误报率、漏检率分别在其固定有效验证矿区中等权平均，再将两均值相加，以和最小选择组合权重及最强单指标。各候选共用同一端点集合；任一集合为空则不选择权重或最强单指标，按预设$\alpha = 0.50$与各单指标逐项描述有效结果。若无有效验证窗口则停止排序评价。并列时权重按0.50、0.25、0.75，单指标按原始熵、校准熵、分歧排序；映射与选择均在测试前冻结。

“全图”为验收后固定的评测区域；有坐标时去除重叠位置，无坐标时仅为发布裁块集合的像素预算，不换算地理面积。连通分量先在原标签确定，去重后不完整者不计小变化端点并报数，不把残片另算分量。各矿区按有效面积比例取整窗，首个超预算窗即停止；同分按冻结的样本ID和行列排序。边缘窗只计有效像素，记录实际比例及余额。主预算10%，补充0、5%、20%和完整曲线；随机排序重复20次。

同一预算上限下的实际面积可能不同。各矿区取各排序实际选中面积的最小值，沿既定窗口及窗内行列顺序截取等量有效像素，重算剩余错误。主预算与等实际面积的结论一致，才支持排序收益。末窗截取仅作离线敏感性分析，不推断人工整窗复核效率。

离线评估将选中窗口的预测替换为真值，剩余FP、FN仍分别除以复核前全图背景、变化面积。零分母记NA；有效矿区由真值与有效区域一次确定，各排序和预算共用并用于配对推断。另报真实变化覆盖、未选中区漏检；高置信度漏检预定义为真变化且原图$p \leq 0.1$，仅作描述，不用于排序调参。

联合选择可计算时，以验证集最强单指标为对照；主预算下，两项矿区配对误差差值的区间上界均小于零，才支持同时改善。端点不可估计时不作联合结论，仅点估计降低作描述，单项改善说明取舍，零基线只报绝对差。该分析为辅助探索；真值替换仅估计理想上限，真实复核另记错误、耗时及一致性。

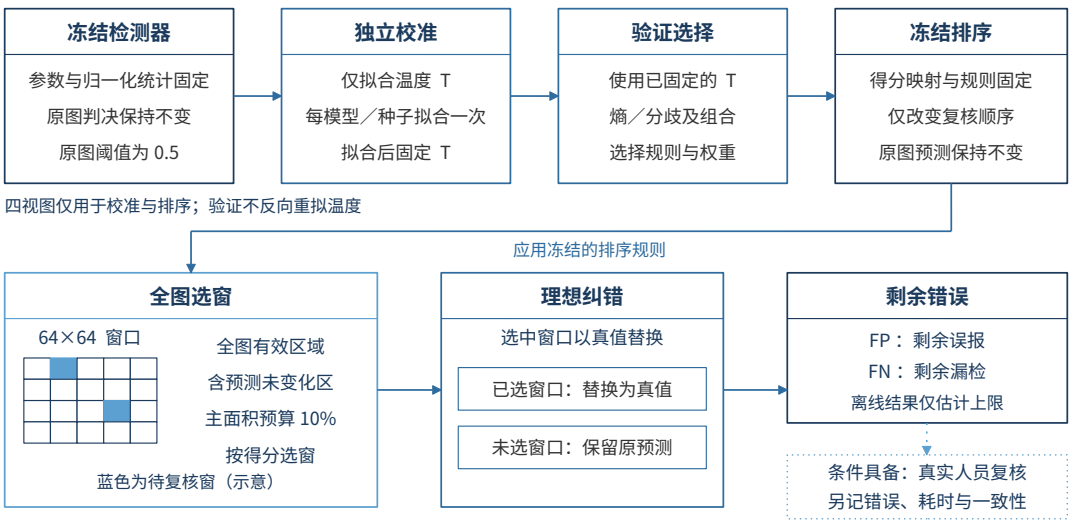


图 5: 研究路线三：校准、错误排序与固定面积复核。独立校准矿区只拟合温度，验证矿区选择排序规则；全图窗口进入候选集合。流程与窗口为示意，真值替换仅评价理想纠错上限，真实复核另需实施。

主复核采用验证集选定的检测器；另复用无约束、全图和背景组，按同一规则各自校准、冻结排序，追踪新增、消失及残留错误。排序收益在模型内比较，模型间仅描述错误及可复核性差异，不推断协同增益，不追加训练。

（5）外部验证与矿山语义。核心实验后视资源开展EuroMineNet矿区隔离验证，对齐年度足迹与双时相任务的标签、波段、分辨率和时相，单列目标域可见信息。全球铜矿数据仅核对案例属性，不外推全部有色金属矿。专业解释以合作落实为条件；缺少影像或现场证据时，不把连通域解释为采矿事件。

3.2 关键技术

关键是核验来源与隔离数据用途，控制约束区域、强度及工作点，依据全图误报、漏检和覆盖判断检测与排序各自的收益。

3.3 可行性分析

采用单张现有A40，先按300个单卡GPU小时排期，非专属配额。验收后计时正式骨干与DonaNet各3轮，含读盘、验证及复核推理估算总量。超量先取消外部及额外模型，保障主比较与强度对照；仍不足则在测试前统一调整预算，保留三种子和相同条件。强度未匹配时只解释联合效应。

四、本课题的特色及创新之处

4.1 项目特色

本项目同时考察矿山变化检测的误报和细小变化漏检，比较一致性约束作用于不同区域时的效果，分析变化尺度和外观差异对结果的影响。研究采用公开数据，将不同用途的数据按矿区隔离，并完整报告失效矿区和反例。对总体指标的改善，还需进一步查明其成立条件能否重复。

可靠性评价在检测器选定且参数固定后开展，分别记录概率误差、复核面积和全图剩余错误。通过保持检测结果一致，区分检测改进与复核选择各自带来的收益，并查明哪些高置信度漏检仍未被发现。

4.2 创新点

（1）区分约束区域、强度与判决工作点对检出权衡的影响。预期贡献是查明背景限定约束在何种条件下缓解误报与小变化召回的冲突。同骨干区域对照、强度匹配和阈值敏感性分析分别检验空间选择、正则程度及分数尺度的解释，固定模型的污染掩码提供梯度证据。相对全图约束改善、相对无约束产生增量、在DonaNet上可迁移分别报告；仅减轻全图约束损伤时不称为检测方法突破。机制认识须由排除替代解释的对照支持。

（2）检验可靠性改善能否帮助识别约束后残留的错误。在冻结检测器与相同面积预算下，分析概率误差降低是否伴随误报、漏检排序改善，重点检查高置信度漏检。复用无约束、全图和背景组的预测，追踪复核仍无法发现的错误，解释检测权衡与复核局限的关系。温度缩放、熵及多视图分歧均为已有工具；科学增量在于建立概率校准、错误可识别性与全图剩余风险之间的实证联系，离线结果限于理想纠错上限。

五、课题执行计划

5.1 年度研究计划

本课题拟于2027年1月至2028年12月实施，共24个月，具体日期依批复执行。优先完成MineNetCD核心实验、结果复核及论文写作，再视余量开展外部验证和额外方法复现。

第一年度：完成主数据、失效诊断和核心机制验证。第1—3个月验收归档与矿区来源，审计划分和权重覆盖，固定50/10/10/30名单、特征层及掩码投影。复现ResNet-18孪生与DonaNet配置并计时，测试保持封存。完成至多12次短训练，形成误差清单，登记训练集D_s与小变化面积界点；仅用训练、验证数据预查端点样本和强度匹配规则。来源或标签有疑问时先处理质量问题。

第4—9个月完成四组约束的12次主训练和DonaNet两组的6次近邻训练，开展等面积、平滑及固定模型梯度诊断。最多6次补充训练优先用于强度匹配，额外模型和外部训练后置且不得突破总额度。用验证预测冻结阈值敏感性规则，保存逐矿区概率、参数和日志，同步撰写初稿。

第10—12个月固定检测器，完成独立校准与错误排序原型，并复用无约束、全图和背景组模型检查残留错误的构成。核对分母及数据用途，完善初稿，最终结果待后续评估补入。第一年度提交可复现实验、误差分析和核心对照记录，按要求准备中期材料，如实报告无改善及尚未解决的问题。

第二年度：完成可靠性评价、统计分析与成果发表。第13—15个月按预先确定的方案完成矿区评估，在10%主复核面积下评价效果，并进行0、5%、20%补充分析，完成10000次矿区配对重采样，集中检查高置信度漏检、相对小变化及困难矿区。核心结果足以独立成稿时，争取第15个月完成首投；否则说明还缺少哪些证据，并调整投稿安排。完成主数据核心对照后，再在预留额度内决定是否开展EuroMineNet内部验证及专业人员案例复核；这两项补充工作不能代替主数据上的比较。

第16—18个月汇总误报与召回权衡、失效条件及样本不足情况，处理审稿意见；第19—24个月修改论文并争取按指南要求发表，归档代码、数据划分、环境和统计记录，提交结题报告。无改善及召回损伤结果同样保留并分析；预留审稿修改时间，按管理要求标注成果署名、基金名称和批准号。

六、研究基础和工作条件

6.1 与本项目相关的研究工作积累

申请人颜丰为新疆大学副教授、博士、硕士研究生导师，已开展多模态视觉表征、特征交互及深度学习模型研究，可用于双时相表征、方法比较和训练评测。已有任务与矿山变化检测的标签及目标不同，迁移效果仍须专门验证。

在跨模态检索研究中，申请人作为通讯作者参与Feature Fusion Mamba Hashing via Decoupling方法的研究构思、方法设计、实验指导、结果分析及论文修改[29]。表征分离和受控消融经验可用于分析变化与背景特征，矿山域泛化效果仍需检验。

在遥感视觉问答研究中，RSHR+工作涉及问题条件下的视觉校准和结构化状态空间推理，申请人作为通讯作者承担研究构思、方法设计、实验指导及写作[30]，积累了遥感表征与实验经验。“视觉校准”属于任务相关的表征处理，不同于本课题的概率校准，预测可靠性需另行验证。

6.2 已取得的研究工作成绩

代表性成果还包括Knowledge-Aware Image Understanding with Multi-Level Visual Representation Enhancement，发表于*Machine Learning*，申请人为第一作者及通讯作者，负责研究构思、方法设计、实验指导、分析与写作[31]。相关经验可用于本课题的问题定义、模型比较与结果解释。

公开数据预实验（MCT-P01）。2026年9月6日，基于MineNetCD作者发布的256像素裁切数据完成了三组对照[3]。训练、验证四个分片均通过SHA256校验；按矿区及行号的固定哈希抽取50个训练矿区的1,188对影像和10个验证矿区的480对影像，矿区ID及完全重复影像对不交叉。采用118,593参数的轻量孪生网络，对无一致性约束、全区域约束、背景位置约束分别运行种子17、29、43；每组固定12轮、阈值0.5。同种子保持初始化、批次及增强一致，背景掩码只用于训练。九个末轮模型全部保存后统一评分，未按验证性能调参或选模型。

预实验执行流程见图6。

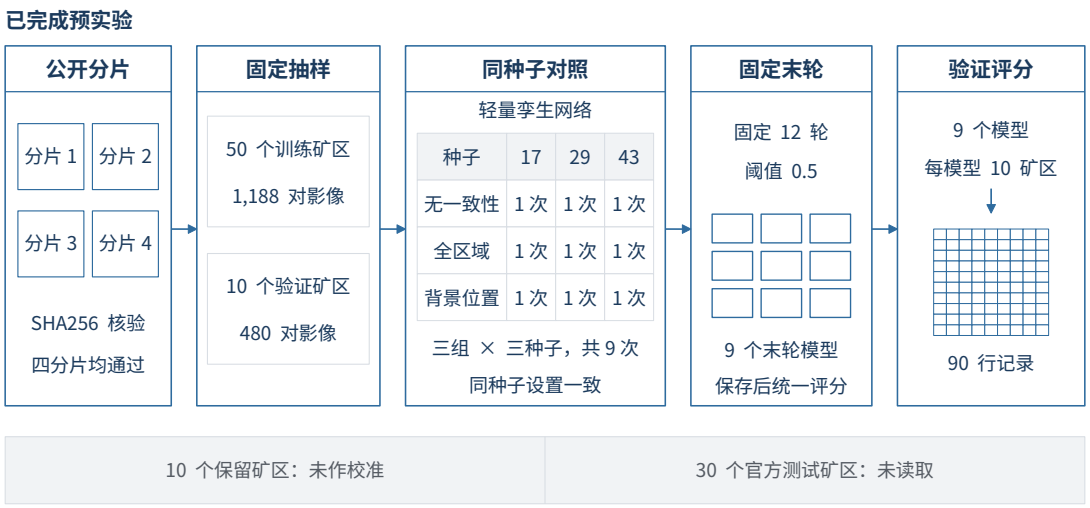


图 6: 已完成预实验流程。固定抽取1,188对训练影像和480对验证影像，运行三组各三个种子后统一评分。九个模型在10个验证矿区形成90行记录，真实结果见图7。10个保留矿区未作校准，30个官方测试矿区未读取。

每矿区先汇总像素计数，再等权平均；下表为三个种子的均值，单位为百分数。完整种子离散程度、90行矿区计数和权重哈希已归档，三组比较与矿区配对效应见图7。

训练约束	变化IoU	背景误报率	总体召回率
无一致性约束	21.08	24.13	67.82
全区域约束	20.96	26.62	72.65
背景位置约束	21.72	23.28	68.55

按矿区内先平均种子、再配对bootstrap 10,000次计算探索性95%区间。背景相对全区域的IoU差为$+0.76$个百分点，区间$[-0.06, 1.52]$跨零；背景误报率差为-3.35个百分点，区间$[-4.22, -2.57]$，同时总体召回差为-4.11个百分点，区间$[-6.24, -2.23]$。降误报伴随召回下降；相对无约束的IoU和误报率差区间也跨零。预先定义的片内、不接边且面积不超过64像素的8连通变化区在验证子样本中为零，小变化召回不可估计，未事后改变阈值。

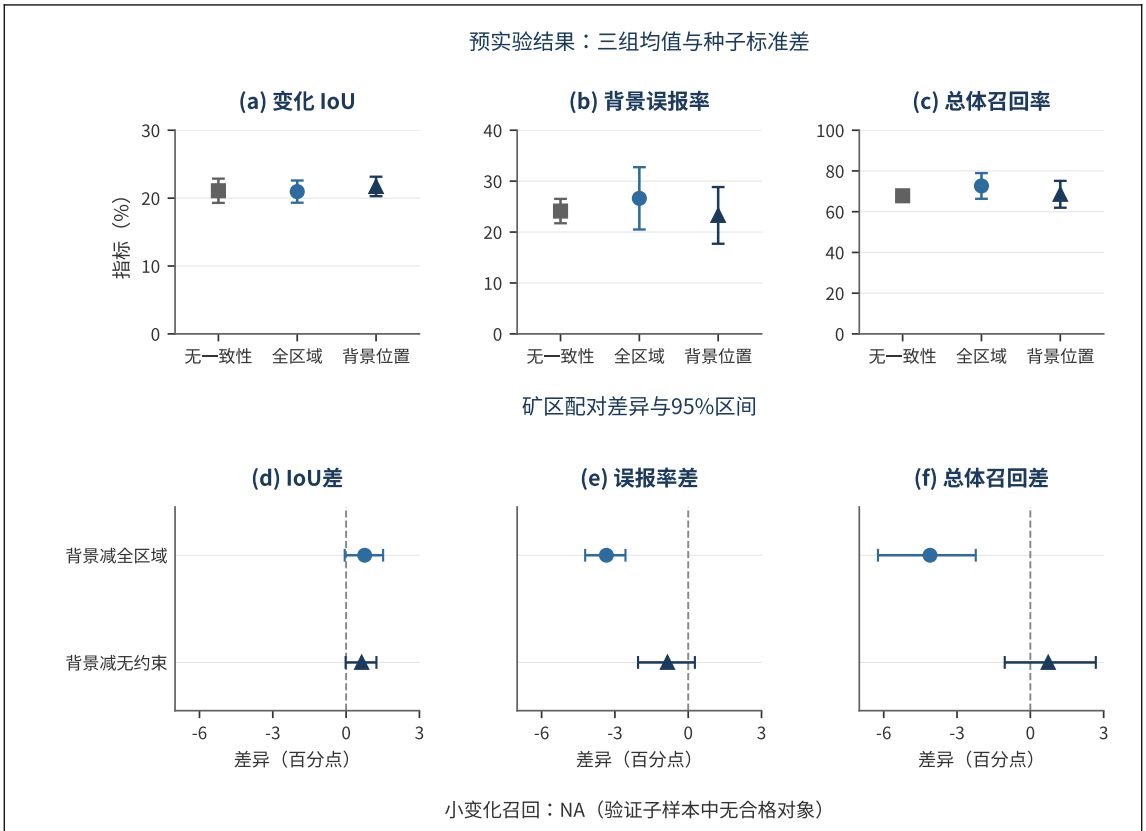


图 7: 预实验结果与矿区配对效应。上排为三个种子的矿区宏平均及种子样本标准差，单位为%；下排先在矿区内平均种子，再对10个矿区配对重采样，展示差值及95%区间，单位为百分点。背景相对全区域的降误报伴随总体召回下降；相对无约束的三项区间均跨零，小变化召回为NA。

该预实验提供了可复现的矿山数据运行及误差证据，但尚不支持“降误报并保持细小变化检出”的联合假说。当前仅约束背景位置，深层特征仍可能感受邻近变化区；相同权重也不保证实际梯度强度相同。后续需核验原始场景的小变化端点，完成DonaNet、随机掩码和强度匹配对照。完整版归档、官方测试和可靠性实验尚未完成。

外观差异代理量的可计算性与混杂（MCT-P01-EXT-Ds）。在同一批480个验证切片上计算了本申请所定义的外观差异代理量D_s，归一化与腐蚀口径与上述预实验一致，逐样本哈希全部校验通过；该扩展不训练模型，误差数值取自上表所依据的逐矿区结果，官方测试矿区同样未读取。474对可计算D_s，6对因腐蚀后无有效未变化像素记为不适用，矿区级D_s跨度0.0915—0.2196。按矿区D_s中位数分档，三组约束下高档的背景误报率均高于低档（背景组低档19.07%、高档27.49%），方向符合预期，但D_s与背景误报率的Spearman相关置

换检验p值在0.28—0.57之间，10个矿区不足以支持确认性结论。

需要在正式方案中处理的是一处混杂：高D_s档的变化IoU同样更高（背景组低档17.83%、高档25.61%），与“外观差异使任务更难”的朴素预期相反。检查发现D_s与矿区变化像素占比同向共变（Spearman $+0.370$，置换p=0.295），低档矿区平均变化像素占比7.24%、高档13.06%。变化像素占比直接影响IoU的分母结构，因此按D_s分层的组间差异不能单独归因于外观差异。正式实验按D_s分层时将同时报告各档的变化像素占比，分层结论以背景误报率为主，不用变化IoU解释外观差异的作用。

6.3 研究风险与应对措施

数据与语义风险。若归档无法追溯矿区和原始场景，暂停未见矿区泛化结论，核实来源或改用可溯源的分组实验。配准和标签争议主导误差时，记录质量问题与敏感性结果，收窄解释范围；剔除规则不得依赖测试性能。

机制与效果风险。若背景约束损伤小变化召回，或优势仅来自强度、阈值变化，不将其作为区域选择有效的证据，保留权衡及反例。正式小变化端点不足20个有效测试矿区或100个完整分量时仅作描述，不扩大面积界点。相对全图改善而未优于无约束时，只报告两种约束的相对差异；排序无增量时分析残留错误，不叠加复杂模块。负结果仍按预定对照形成条件性结论。

实施与产出风险。共享算力、人员投入和审稿周期可能影响进度。按实测耗时排期，优先主比较和强度对照，再完成DonaNet适用性比较，必要时缩减外部扩展。写作与实验同步，预留修改及发表时间；中期和结题节点按实验室安排执行，投稿不能代替源刊论文发表。

6.4 已具备的实验条件

申请人确认可稳定使用NVIDIA A40显卡8张和NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti显卡6张，具备Linux、Python、深度学习框架、Git及LaTeX工具链，可支持公开影像处理、单卡与多卡训练及多种子评测，但非本课题独占。MCT-P01已在单张A40完成九组训练，纯训练合计约558秒，不含数据准备与验证；正式实验仍须按模型规模和可用时段计时、排期。

已取得作者公开的MineNetCD256训练与验证四分片并核验SHA256，保存固定抽样清单、代码、模型和逐矿区指标供复查MCT-P01。完整版MineNetCD

归档未完整验收，官方测试影像未读取；EuroMineNet及全球铜矿数据仅完成来源与许可核查。正式实验需追溯原始场景、切片位置及配准质量，按许可登记引用与衍生产物公开范围。

6.5 正在承担的相关科研项目及与本课题的关系

本申请借鉴以下项目的建模与数据整理经验，聚焦矿山双时相变化检测与复核评价，拟单列数据来源、实验记录及论文结果。

（1）融合多源数据大模型驱动的光伏发电功率预测方法研究。自治区高校基本科研业务费科研项目培育类，批准号XJEDU2026P005，经费5万元，执行期2026年1月至12月，申请人主持，负责总体方案、模型研究和成果组织。其任务为光伏功率预测；本申请拟另设矿山变化定位的数据划分与误差指标。

（2）多模态融合技术研究及其在新疆产业集群中的应用。自治区天池英才引进计划青年博士人才项目，经费50万元，执行期2025年2月至2028年2月，申请人主持。本申请围绕矿山双时相影像开展区域约束、独立矿区校准与固定面积复核评价。

（3）面向政企数字化应用的智能知识库与问答系统研发。新疆数字云创有限公司委托的横向课题，编号202604140013，经费12万元，执行期2026年6月至10月，申请人主持，按合同构建知识库，成果及知识产权由合同双方共同享有。本申请拟另行形成矿山变化检测与复核代码；合同代码如需使用，按原授权及共享约定执行。

（4）数据驱动下基于互补型生成对抗网络与神经统计模型的公路沙害智能预警研究。国家自然科学基金地区项目，批准号62466056，经费32万元，执行期2025年1月至2028年12月，申请人作为参与者负责数据收集整理，基金委登记单位为新疆大学。数据整理经验可用于矿区与切片溯源；本申请拟单列MineNetCD清单、标签核验和误差统计。

（5）可学习乘积量化与状态空间模型协同的长上下文高效注意力机制研究。中国人工智能学会（CAAI）—蚂蚁科研基金，编号202604140006，经费15万元，执行期2026年2月至2027年2月，申请人参与，负责高效注意力机制研究。本申请借鉴高效建模经验，沿用轻量骨干，重点评价约束区域与错误排序对检测、复核结果的影响。

七、预期成果和考核指标

7.1 预期研究结果

预期形成一致性约束适用条件与误报—召回权衡的实证结论，区分区域选择、强度和判决工作点的解释，并说明残留错误可被复核发现的范围。交付一套可复现协议与结果包，包含四组对照及DonaNet结果、强度和阈值敏感性分析、固定面积复核曲线及失败案例；逐项列明有效矿区数、效应区间和未完成条件，不以预期涨幅代替考核。

按指南要求发表至少1篇SCI/EI源刊论文，提交中期进展及结题报告；投稿、录用以及EI会议论文均不能代替源刊论文发表要求。同时整理可复现的实验与评测流程，列出案例来源并说明各案例能够支持的判断。公开代码和衍生产物前，核对数据许可、既有项目权属及实验室成果共享约定。矿企现场部署、环境风险分级系统和新疆示范区建设不列为本项目的必达成果。

八、经费预算

预算支出科目	金额（万元）	申请理由及根据
合计：	5.00	按24个月研究任务测算
1 测试分析费	0.00	使用现有计算设备 不安排付费测试分析
2 实验材料费	0.00	依托现有设备及公开数据 不另购实验材料
3 出版/文献/信息传播/知识产权事务费	1.40	论文发表1篇×12000元 文献及报告印制2000元
4 差旅费	1.80	赴实验室交流与结果核验 3人次×6000元/人次
5 其它费用	1.80	外校研究生助研劳务 36人月×500元/人月（税前）

说明：各项均为预算测算。劳务按实际参与月份和工作记录核定，由实验室依批复审核支付；出版和差旅费用按适用标准据实结算。

九、 申请者和课题组主要成员

姓名	性别	出生年月	专业	职称	分工	签章
颜丰	男	1990.11	计算机科学与技术	副教授	总体负责	
孔哲	男	1996.02	计算机技术	研究生	数据核验	
张建宏	男	2001.12	计算机技术	研究生	基线复现	
杨铄	男	2003.03	计算机技术	研究生	约束实验	
孟星宇	男	2003.06	计算机技术	研究生	误差分析	
桑乐	男	2002.07	计算机技术	研究生	概率校准	
吕中原	男	2002.03	计算机技术	研究生	复核评价	
于得武	男	1999.02	计算机技术	研究生	统计汇总	

课题组主要成员简历

（按人填写主要学历和研究工作简历，申请者承担或参与的在研项目、近期发表的与本项目有关的主要论著目录和获奖情况）

颜丰，新疆大学计算机科学与技术学院，工学博士，副教授、硕士研究生导师。主要学历：2008.09–2012.06，海南热带海洋学院生态学学士；2012.09–2014.06，上海海事大学计算机技术硕士；2019.09–2023.08，新疆大学计算机科学与技术博士。

2023.12至今任新疆大学副教授，开展多模态表征、遥感视觉理解和机器学习研究。主持XJEDU2026P005、天池英才青年博士人才项目及202604140013；参与62466056和CAAI—蚂蚁科研基金项目，任务与本课题关系见第6.5节。

代表性论著及本课题承担的任务详见下一页简历续页。

课题组七名研究生均来自新疆大学，在负责人指导下按上表分工参与数据核验、算法实验与结果分析。

代表性研究成果

(1) Xu P, **Yan F**, Zhou Y, Liu Y, Wu C. RSHR+: Progressive Question-Conditioned Visual Calibration and Structured State-Space Reasoning for Remote Sensing Visual Question Answering[J]. *Expert Systems with Applications*, 2026, 328: 132953. **唯一通讯作者。**

(2) Liu Y, **Yan F**, Xu P, Liu C, Wang L. WaveKAN: Adaptive wavelet decomposition and Kolmogorov-Arnold network for long-term time series forecasting[J]. *Neurocomputing*, 2026, 682: 133361. **共同第一作者。**

(3) Xu P, **Yan F**. RSSR: Efficient knowledge transfer and deep spatial modeling for remote sensing visual question answering[J]. *Computer Vision and Image Understanding*, 2026, 268: 104753. **唯一通讯作者。**

(4) Sun Q, **Yan F**, Sun W, Zhou Y. DWT-Former: Fusing wavelet-based multi-scale features and transformer-based temporal representations for photovoltaic power forecasting[J]. *Energy*, 2025, 341: 139283. **唯一通讯作者。**

(5) Wang Z, **Yan F**, Wang L, Yin Y, Lin J. S-YOLO: An enhanced small object detection method based on adaptive gating strategy and dynamic multi-scale focus module[J]. *Neural Networks*, 2025, 191: 107782. **共同第一作者。**

(6) **Yan F**, Li Z, Silamu W, Li Y. Knowledge-aware image understanding with multi-level visual representation enhancement for visual question answering[J]. *Machine Learning*, 2024, 113(6): 3789–3805. **第一作者、通讯作者。**

本课题承担的任务

作为课题负责人，负责总体研究设计、技术方案制定和进度管理。重点组织矿区数据来源核验与误差诊断，设计跨时相一致性约束的区域对照实验，分析约束对误报和细小变化漏检的影响；负责概率校准与错误排序方法设计，在固定复核面积下评价预测可靠性。统筹跨矿区验证、矿区级统计和失败案例分析，指导研究生完成算法实现、实验记录与结果复核，并负责论文撰写、学术交流和结题报告编制。

十、推荐意见

（申请人不具备高级技术专业职称或博士学位的，须由两名非课题组成员具有高级专业技术职称的科技人员推荐。推荐意见主要说明项目的意义和预期取得成果的可能性，申请人和项目组成员的技术水平、研究能力等。专家须亲笔签名，否则无效）

推荐人（签章）：_____职称：_____

专　　业：_____单位：_____

推荐人（签章）：_____职称：_____

专　　业：_____单位：_____

十一、申请人承诺

我保证上述填报内容的真实性。如果获得资助，我与本项目组成员将严格遵守中南大学有色金属成矿预测教育部重点实验室的有关规定，切实保证研究工作时间，按计划认真开展研究工作，按时报送有关材料。

申请人：

年　　月　　日

十二、申请者所在单位意见

已按填报说明对申请人进行了资格审查，对申请书内容进行了审核，并保证在项目获得资助后做到以下几点：

(1)保证对研究计划实施所需的人力、物力和工作时间等条件给予支持。

(2)严格遵守有色金属成矿预测教育部重点实验室有关资助项目管理、财务等各项规定。

(3)督促项目负责人和本单位项目管理部门按相关的规定及时报送有关报表和材料。

需要说明的其它问题：

主管部门负责人签章：

单位公章：

年　月　日

十三、实验室学术委员会对课题的评审意见

实验室学术委员会主任（签字）

年　　月　　日

十四、实验室主任意见

实验室主任（签字）

年　　月　　日